

# Ride-Pooling vs. Transporte Individual

Uma formulação multiobjetivo entre emissões de CO<sub>2</sub> e qualidade de serviço

Bruno Prado Santos · Eduardo Almeida Queiroz · Lucas Cerqueira Portela

Resumo executivo para discussão — CEFET-MG, Otimização Multi-Objetivo

## 1. Propósito

Medir **quanto de CO<sub>2</sub> o transporte compartilhado economiza e quanto tempo extra o passageiro paga por essa economia**. Se cada pessoa viaja sozinha, ninguém perde tempo, mas a frota roda muito quilômetro e emite muito; se os passageiros são agrupados na mesma van, a frota roda bem menos, mas cada um faz desvios para pegar e deixar os outros. O trabalho entrega o mapa desse equilíbrio: para cada nível de incômodo aceitável, qual é a menor emissão possível.

O problema é um *Dial-a-Ride Problem* (DARP) — transporte de pessoas porta a porta, sob demanda — resolvido em duas configurações de frota sobre o **mesmo** conjunto de viagens: carros de até 4 lugares (cenário individual, emissão/km menor) e vans de 8 a 15 lugares (cenário compartilhado, emissão/km maior mas com agrupamento). Saem duas Fronteiras de Pareto, e a comparação entre elas é o resultado central.

## 2. Modelagem

Sejam  $P = \{1, \dots, n\}$  os nós de coleta,  $D = \{n+1, \dots, 2n\}$  os de entrega (o nó  $n+i$  é a entrega da coleta  $i$ ),  $\{0, 2n+1\}$  o depósito e  $K$  a frota homogênea. Parâmetros:  $d_{ij}$  e  $t_{ij}$  (distância e tempo),  $\phi$  (fator de emissão, g CO<sub>2</sub>/km),  $q_i$  (passageiros),  $Q$  (capacidade),  $[e_i, l_i]$  (janela de tempo),  $s_i$  (tempo de embarque/desembarque),  $\rho_i = e_i$  (horário desejado de embarque),  $\bar{t}_i = t_{i,(n+i)}$  (percurso direto) e  $L_i = \alpha \bar{t}_i$  (limite a bordo,  $\alpha > 1$ ). Variáveis:  $x_{ijk}$  (arco percorrido),  $y_k$  (veículo usado),  $B_i$  (início do atendimento),  $w_i$  (passageiros a bordo) e  $R_i$  (tempo a bordo).

**Objetivo ambiental** — emissão total de CO<sub>2</sub>:

$$\min f_1 = \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} \phi d_{ij} x_{ijk} \quad (f_1)$$

**Objetivo de serviço** — tempo perdido pelo usuário, em passageiro-minuto:

$$\min f_2 = \sum_{i \in P} q_i \left[ \underbrace{(R_i - \bar{t}_i)}_{\text{desvio de rota}} + \underbrace{(B_i - \rho_i)}_{\text{espera no embarque}} \right] \quad (f_2)$$

Três decisões de modelagem em  $f_2$ : usa-se o tempo *excedente* ( $R_i - \bar{t}_i$ ), porque  $\bar{t}_i$  é constante irreduzível e só comprimiria a variação do objetivo; pondera-se por  $q_i$ , para que uma viagem de 4 pessoas não pese o mesmo que uma de 1; e não há peso relativo entre as duas parcelas, pois ambas são minutos perdidos pelo mesmo usuário. A parcela de espera não é redundante: sem ela, o modelo aceitaria um único veículo atendendo tudo em sequência, com desvio nulo e distância baixa, ao custo de esperas arbitrárias.

**Restrições:** cada viagem é atendida uma única vez; a mesma van faz a coleta e a entrega da mesma pessoa; conservação de fluxo; saída e retorno ao depósito condicionados a  $y_k$ ; consistência temporal ao longo da rota ( $B_j \geq B_i + s_i + t_{ij}$ , linearizada com *big-M*); janelas de tempo  $e_i \leq B_i \leq l_i$ ; tempo a bordo  $R_i = B_{(n+i)} - (B_i + s_i)$  com  $\bar{t}_i \leq R_i \leq L_i$  (que também garante a precedência); capacidade  $w_i \leq Q$ ; e duração máxima da jornada  $T_{max}$ .

**Por que o custo operacional não é objetivo.** Com veículos do mesmo tipo, o custo acompanha a distância — a mesma quantidade que define  $f_1$  — e, como terceiro objetivo, repetiria o primeiro em vez de revelar um equilíbrio novo. Ele é calculado *depois*, para cada solução da fronteira, como indicador econômico:  $C = \sum_k [F y_k + c \sum_{ij} d_{ij} x_{ijk} + c^h (B_k^{fim} - B_k^{ini})]$ .

## 3. Os objetivos são conflitantes — prova e evidência

**Proposição 1** (Serviço perfeito proíbe o agrupamento). *Seja  $S$  uma solução viável com  $f_2(S) = 0$ . Então, para toda solicitação  $i \in P$ , o veículo que a atende não visita nenhum nó entre a coleta  $i$  e a entrega  $n+i$ . Consequentemente, nenhum veículo transporta mais de uma solicitação por vez, e a capacidade  $Q > \max_i q_i$  é irrelevante em  $S$ .*

*Demonstração (esboço).* Ambas as parcelas de  $f_2$  são não negativas, logo  $f_2(S) = 0$  força  $R_i = \bar{t}_i$  para todo  $i$ . Se o veículo visitasse um nó  $h \notin \{i, n+i\}$  entre a coleta e a entrega de  $i$ , então  $R_i \geq t_{ih} + s_h + t_{h,(n+i)} \geq \bar{t}_i + s_h > \bar{t}_i$ , pela desigualdade triangular e por  $s_h > 0$  — contradição.  $\square$

**Corolário 2.** *Toda a vantagem estrutural da frota compartilhada sobre a individual está estritamente na região  $f_2 > 0$ .*

Ou seja: **no extremo de serviço perfeito, a van de 15 lugares rende exatamente o mesmo que o carro de 4**. O conflito não depende de calibrar parâmetro algum — vem de que o caminho mais curto entre dois pontos não passa por um terceiro, e de que embarcar alguém leva tempo.

**Evidência empírica.** A solução publicada da instância `pr01` (Cordeau & Laporte, 24 viagens, 3 veículos) foi reconstruída a partir das coordenadas do arquivo e a distância reproduziu o valor publicado. Avaliada nos dois objetivos deste trabalho:

|                                       |                 |                                     |             |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| $f_1$ — distância total               | 190,02          | Caminho direto médio por passageiro | 6,31 min    |
| $\sum_i \bar{t}_i$ (caminhos diretos) | 151,52          | Tempo médio a bordo                 | 45,62 min   |
| $f_2$ — tempo perdido total           | <b>1233,25</b>  | Aumento do tempo de viagem          | <b>7,2×</b> |
| desvio / espera                       | 943,49 / 289,76 | Desvio médio por passageiro         | 39,31 min   |

A solução tida como ótima na literatura deixa o passageiro **45,6 minutos** no veículo para uma viagem que sozinha levaria **6,3 minutos**. São 1233 passageiro-minutos de tempo perdido que o modelo de um único objetivo não enxerga. Em vários trechos o tempo a bordo bate exatamente no limite de 90 minutos: para encurtar a rota da frota, o serviço é empurrado até o máximo permitido. Essa solução entra no plano experimental como ponto conhecido da fronteira — o extremo de menor emissão.

#### 4. Metaheurísticas propostas

Três abordagens, cada uma de uma família distinta, seguindo o protocolo de Assis et al. (2013):

- **NSGA-II** — evolutivo, baseado em população. Referência canônica da área, disponível em `pymoo`; serve de linha de base.
- **MOILS** — busca local iterativa multiobjetivo. Principal aposta: em problemas de rota, vizinhanças bem construídas costumam superar operadores genéricos, e o MOILS venceu as demais abordagens em todas as métricas no estudo de referência.
- **$\varepsilon$ -restrito + ILS** — escalarização clássica: fixa-se um teto para  $f_2$ , minimiza-se  $f_1$ , e afrouxa-se o teto progressivamente, cada resolução gerando um ponto da fronteira. Base de comparação tradicional.

**Adaptação necessária das vizinhanças.** Em DARP cada viagem são *dois* nós que precisam mover juntos e na ordem correta, de modo que os movimentos clássicos (*shift*, *swap*, 2-opt, Or-opt) devem operar sobre o **par** coleta-entrega. Além disso, é indispensável ao menos um movimento que atue sobre  $f_2$  — por exemplo, retirar uma viagem de uma van cheia e alocá-la sozinha em uma van nova, o que melhora  $f_2$  e piora  $f_1$ . Sem isso, a busca só melhora emissão e a fronteira não se forma.

#### 5. Plano de execução

| Fase | Atividade                                | Entrega / observação                                                                                                           |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Alinhamento da modelagem                 | Validação do escopo com o professor                                                                                            |
| 1    | Leitor de instâncias e avaliador         | Rotina que verifica viabilidade e calcula $f_1$ e $f_2$ ; <b>testada contra <code>pr01.res</code></b> (deve reproduzir 190,02) |
| 2    | Extremos mono-objetivo e validação exata | Pontos âncora da fronteira; fronteira exata via <i>solver</i> em instância de 5–8 viagens, como gabarito                       |
| 3    | NSGA-II                                  | Primeira fronteira                                                                                                             |
| 4    | MOILS                                    | Segunda fronteira, comparável                                                                                                  |
| 5    | $\varepsilon$ -restrito + ILS            | Terceira fronteira                                                                                                             |
| 6    | Experimentos, métricas e redação         | Hipervolume, cobertura e cardinalidade; delineamento em blocos casualizados                                                    |

Três cuidados já identificados. (i) O avaliador é a peça crítica, compartilhada pelos três algoritmos, e pode ser validado sem *solver* algum: basta ler a rota publicada de `pr01.res`, avaliá-la com o código próprio e conferir o valor de distância. (ii) Para gerar o extremo de  $f_2 = 0$  será preciso **ampliar a frota** além do que os arquivos oferecem — em `pr07` há 9 viagens simultâneas para apenas 4 veículos, e sem esse ajuste o modelo será declarado inviável. (iii) Emissão (gramas) e tempo (minutos) estão em escalas muito distintas; os objetivos devem ser normalizados antes do cálculo do hipervolume, sob pena de o indicador refletir apenas  $f_1$ .